

## Lista 6.

1) Sean  $T_1, T_2, T_3, \dots$  variables aleatorias independientes con distribución exponencial de parámetro  $\lambda$ , y sea

$$W_n = T_1 + T_2 + \dots + T_n$$

Prueba por inducción que  $W_n$  tiene una distribución gamma  $(n; \lambda)$ , es decir que su función de densidad de  $W_n$  está dada por

$$f(x) = \frac{\lambda^n x^{n-1} e^{-\lambda x}}{(n-1)!}, \quad x \geq 0$$

Recordatorio:

• Distribución exponencial:  $\lambda e^{-\lambda x}$  si  $x > 0, \lambda > 0$

• Idea de clase

$$\begin{aligned} f_z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{x,y}(x, z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_x(x) f_y(z-x) dx \end{aligned}$$

← Dado que  $X$  y  $Y$  son independientes.

Inducción:

Consideremos  $W_n = T_1 + T_2 + \dots + T_n$

Caso  $n=1$

$$f(x) = \frac{\lambda^1 x^0 e^{-\lambda x}}{0!} = \lambda e^{-\lambda x} \quad \checkmark$$

Caso  $k=n$ , Hipotesis de inducción.

Suponemos que se cumple para  $W_n = T_1 + T_2 + \dots + T_n$

Caso  $k=n+1$

Tenemos  $W_{n+1} = T_1 + T_2 + \dots + T_n + T_{n+1} = W_n + T_{n+1}$   
entonces

$$\begin{aligned} f_{W_{n+1}}(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{W_n}(x) \cdot f_{T_{n+1}}(z-x) dx \\ &= \int_0^z \frac{\lambda^n x^{n-1} e^{-\lambda x}}{(n-1)!} \cdot \lambda e^{-\lambda(z-x)} dx \\ &= \frac{\lambda^n e^{-\lambda z}}{(n-1)!} \int_0^z x^{n-1} dx = \frac{\lambda^n e^{-\lambda z}}{(n-1)!} \cdot \frac{x^n}{n} \Big|_0^z \\ &= \frac{\lambda^n e^{-\lambda z}}{n!} z^n \end{aligned}$$

$$\text{Así, } W_{n+1}(x) = \frac{\lambda^n x^n e^{-\lambda x}}{n!} \sim \text{gamma}(n+1, \lambda)$$

Q.E.D.

2. Supongamos que se sabe que para un tiempo dado  $t_0$  el evento contado por un proceso de Poisson  $X_t$  ocurre  $n$  veces. En otras palabras,  $X_{t_0} = n$ . Demuestra que, para cada  $s \in (0, t_0]$  la variable aleatoria  $X_s$  tiene una distribución binomial.

Recordatorio:

•  $X_t$  es un proceso de conteo

①  $X_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$

② Incrementos independientes  $t > s$

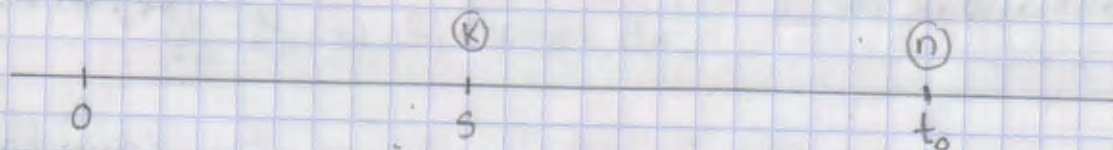
$$\left. \begin{array}{l} \text{①} \\ \text{②} \end{array} \right\} X_t - X_s \sim X_{t-s}$$

$X_t$  = Numero de eventos que han ocurrido hasta el tiempo  $t$

•  $P(X_t = k) = \frac{(\lambda t)^k \cdot e^{-\lambda t}}{k!}$

•  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$

El problema nos pide lo siguiente



Consideremos que ocurren  $k$  eventos en este intervalo de tiempo así:

$$P(X_s = k \mid X_{t_0} = n) = \frac{P(X_s = k, X_{t_0} = n)}{P(X_{t_0} = n)}$$

↑  
Definición de  
probabilidad  
condicional

Nota:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} \Rightarrow P(B \cap A) = P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

Usando Nota

$$= \frac{P(X_{t_0}=n, X_s=k)}{P(X_{t_0}=n)} \stackrel{\downarrow}{=} \frac{P(X_{t_0}=n | X_s=k) \cdot P(X_s=k)}{P(X_{t_0}=n)}$$

Recordatorio

$$\downarrow = \left( e^{-\lambda(t_0-s)} \cdot \frac{(\lambda(t_0-s))^{n-k}}{(n-k)!} \right) \left( e^{-\lambda s} \cdot \frac{(\lambda s)^k}{k!} \right)$$
$$e^{-\lambda t_0} \frac{(\lambda t_0)^n}{n!}$$

$$= \left( e^{-\lambda(t_0-s)} \cdot \frac{(\lambda(t_0-s))^{n-k}}{(n-k)!} \right) \left( e^{-\lambda s} \cdot \frac{(\lambda s)^k}{k!} \right) \left( e^{\lambda t_0} \frac{n!}{(\lambda t_0)^n} \right)$$

$$= \left( e^{-\lambda(t_0-s)} \cdot e^{-\lambda s} \cdot e^{\lambda t_0} \right) \left( \frac{n!}{(n-k)! k!} \right) \left( \frac{(\lambda s)^k (\lambda(t_0-s))^{n-k}}{(\lambda t_0)^n} \right)$$

$$= \frac{n!}{(n-k)! k!} \cdot \frac{(\lambda s)^k (\lambda(t_0-s))^{n-k}}{(\lambda t_0)^n} = \binom{n}{k} \cdot \frac{(\lambda s)^k (\lambda(t_0-s))^{n-k}}{(\lambda t_0)^k (\lambda t_0)^{n-k}}$$

$$= \binom{n}{k} \left( \frac{s}{t_0} \right)^k \left( \frac{t_0-s}{t_0} \right)^{n-k} = \binom{n}{k} \left( \frac{s}{t_0} \right)^k \left( 1 - \frac{s}{t_0} \right)^{n-k}$$

$$\therefore X_s \sim \text{bin}(n, s/t_0)$$

3) En promedio llegan dos personas por minuto a una parada de autobus. Se modela esto con una distribución Poisson.

Suponer que los minutos que tardan en llegar el siguiente autobus se modela con lo que resulta de lanzar dos dados no cargados.

Encuentra una fórmula para las probabilidades  $P(X_T = K)$ , es decir, las probabilidades para el número de personas que se habían juntado en la parada al llegar el primer autobus.

Recordatorio:

- Distribución Poisson:  $e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$  si  $x = 0, 1, \dots$
- $X_t$  = Número de eventos que han ocurrido hasta el tiempo  $t$
- $P(X_t = K) = P(X = K | T = t) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^K}{K!}$
- Teorema de probabilidad total:  $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i) P(B_i)$

Sabemos que en promedio llegan dos personas por minuto a una parada de autobus, el cual se modela con una distribución Poisson, de lo que se sigue que  $\lambda = 2$ .

Consideremos  $T$  = Tiempo que tarda en llegar el autobus, el cual sabemos que se modela con lo que resulta de lanzar 2 dados no cargados.

De esta manera tenemos

$$P(T=2) = 1/36 = P(T=12)$$

$$P(T=3) = 2/36 = P(T=11)$$

$$P(T=4) = 3/36 = P(T=10)$$

$$P(T=5) = 4/36 = P(T=9)$$

$$P(T=6) = 5/36 = P(T=8)$$

$$P(T=7) = 6/36$$

Definamos  $n = \{2, 3, \dots, 12\}$  los valores que puede tomar

la suma de los 2 dados, de esta manera el

valor general de  $\lambda = 2n$ , dado que es el número

de minutos que tarda así usando el Teorema de

probabilidad total tenemos que

$$P(X_T = k) = P(T=2) \cdot P(X_T = k | T=2) +$$

$$P(T=3) \cdot P(X_T = k | T=3) + \dots +$$

$$P(T=12) \cdot P(X_T = k | T=12)$$

$$\rightarrow = \sum_{n=2}^{12} P(T=n) \cdot \frac{e^{-2n} (2n)^k}{k!}$$

Recordatorio

4. Hacer el problema anterior pero en vez de que la llegada del autobús este modelada con los dados, que este distribuido de manera uniforme entre cinco y ocho minutos

Recordatorio:

- Distribución Uniforme Continua:  $f(x) = \frac{1}{b-a}$  si  $a < x < b$
- $X_t$  = Numero de eventos que han ocurrido hasta el tiempo  $t$ .
- $P(X_t = k) = P(X = k | T = t) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^k}{k!}$
- Teorema de probabilidad total:  $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i) \cdot P(B_i)$

Dado que estamos trabajando con la distribución

Uniforme continua, se tiene que  $P(T = w) = \frac{1}{8-5} = \frac{1}{3}$

con  $w \in [5, 8]$  y usando el Teorema de probabilidad Total se concluye que

$$\begin{aligned} P(X_T = w) &= \int_5^8 P(X = k | T = t) \cdot f_T(t) dt \\ &= \int_5^8 P(X = k | T = t) \cdot \frac{1}{3} dt \\ &= \frac{1}{3} \int_5^8 \frac{e^{-2t} (2t)^k}{k!} dt \end{aligned}$$